Prática Laboratorial 04 (PL04)

CURSO	UNIDADE CURRICULAR
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA	REDES E COMUNICAÇÕES 1
DOCENTE	
NUNO FONSECA	

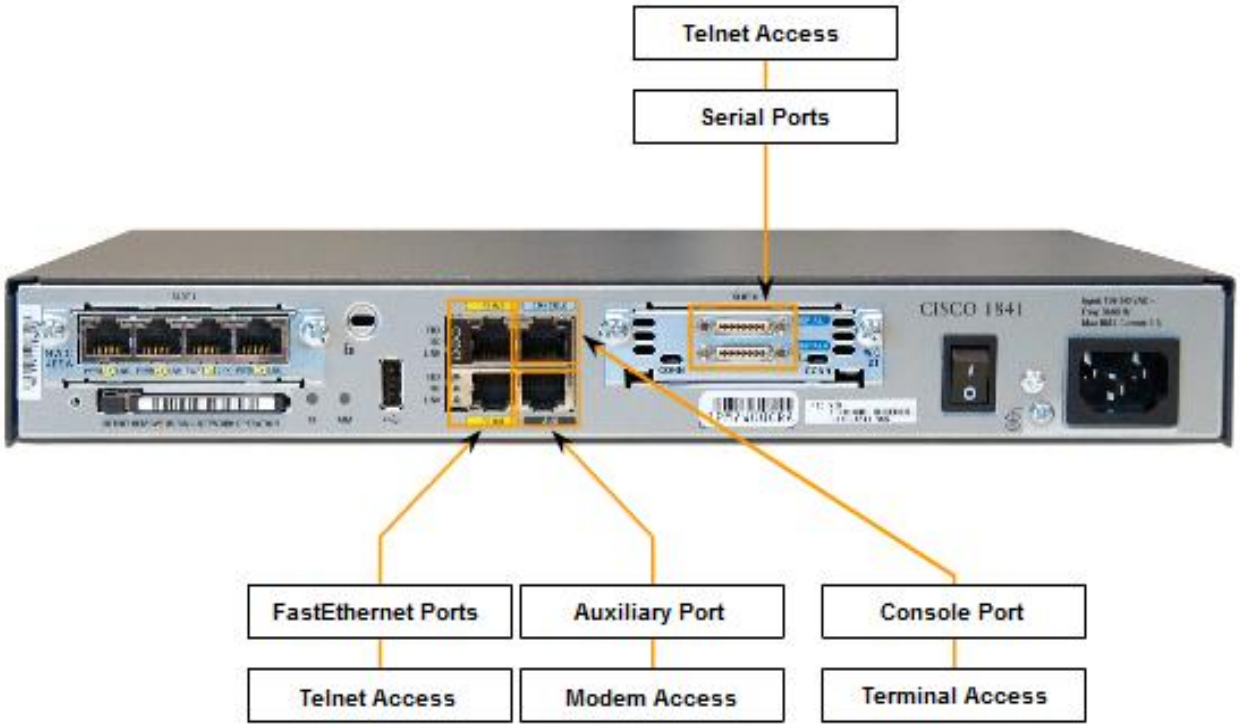
CONFIGURAÇÕES CISCO IOS

CISCO IOS

O sistema operativo Cisco IOS (Internetwork Operating System) é o software usado em muitos dispositivos de rede da Cisco, como routers e switches. Aqui estão algumas características principais do Cisco IOS:

- Interface de Linha de Comandos (CLI: O Cisco IOS é configurado e gerido principalmente através da CLI. Esta interface permite aos administradores introduzir comandos diretamente para controlar e monitorizar os dispositivos.
- Modularidade: O IOS é modular, o que significa que consiste em diferentes módulos ou "features" que podem ser adicionados conforme necessário. Isto permite aos administradores personalizar os dispositivos de acordo com os requisitos específicos da rede.
- Protocolos e Serviços: O IOS suporta uma vasta gama de protocolos de rede, como IP, TCP, UDP, e serviços como DHCP, NAT, ACLs (Access Control Lists), entre outros. Estes protocolos e serviços são configuráveis para ajustar o comportamento dos dispositivos de acordo com a rede e as políticas de segurança.
- Segurança: A segurança é uma preocupação central no IOS, com funcionalidades como criptografia, autenticação de utilizador, firewalls e filtragem de tráfego para proteger os dispositivos e a rede contra ameaças.
- Gestão de Configuração: O IOS permite o armazenamento e gestão de configurações através de ficheiros de configuração que podem ser guardados, copiados e restaurados conforme necessário. Isto facilita a administração de grandes redes com muitos dispositivos.
- Atualizações e Manutenção: Os administradores podem atualizar o IOS para versões mais recentes para obter novas funcionalidades, melhorias de segurança e correções de erros. As atualizações são geralmente feitas através da CLI ou de ferramentas de gestão específicas.
- Resiliência e Redundância: O IOS suporta funcionalidades de resiliência e redundância para garantir alta disponibilidade, incluindo failover em caso de falhas de hardware ou rede.

Em resumo, o Cisco IOS é um sistema operativo robusto e altamente configurável projetado para gerir e otimizar redes de computadores, fornecendo funcionalidades avançadas de rede, segurança e gestão.



A CLI pode ser acedida através de uma sessão consola.

Para ligar diretamente um computador à porta consola no router ou switch a consola usa uma ligação serial de baixa velocidade.

A porta consola é uma porta de gestão, é acessível mesmo que nenhum serviço de rede tenha sido configurado no dispositivo.

A porta de consola é frequentemente usada para aceder a um dispositivo, quando os serviços de rede falharam ou não foram iniciados.

Exemplos do uso da porta consola:

- Configuração inicial do dispositivo de rede
- Procedimentos de recuperação e resolução de problemas onde o acesso remoto não é possível
- Procedimentos de recuperação de password

Quando um router é colocado em serviço e os parâmetros de rede ainda não foram configurados, o router não consegue comunicar através da rede. Para se preparar para a primeira inicialização e configuração, um computador contendo software de emulação de terminal é ligado à porta de consola do router, através de um cabo rollover.

Comandos de configuração para configurar o router podem ser inseridos no computador que está ligado ao router.



Outra forma de aceder à CLI dos equipamentos é através do SSH ou Telnet, o Telnet não é um protocolo seguro e deve ser evitado o seu uso.

Para conseguirmos aceder remotamente aos equipamentos é necessário que o equipamento já possua algumas configurações base.

Configurações

Dispositivos de rede dependem de dois tipos de software para o seu funcionamento: sistema operativo e configuração.

Ficheiros de configuração contêm os comandos Cisco IOS usados para personalizar a funcionalidade de um dispositivo Cisco.

Comandos são analisados (traduzidos e executados) pelo IOS quando o sistema é inicializado (a partir do ficheiro startup-config) ou quando os comandos são digitados na CLI no modo de configuração.

Um dispositivo de rede Cisco contém dois tipos de ficheiros de configuração:

- **Startup configuration file** (ficheiro de configuração de inicialização)

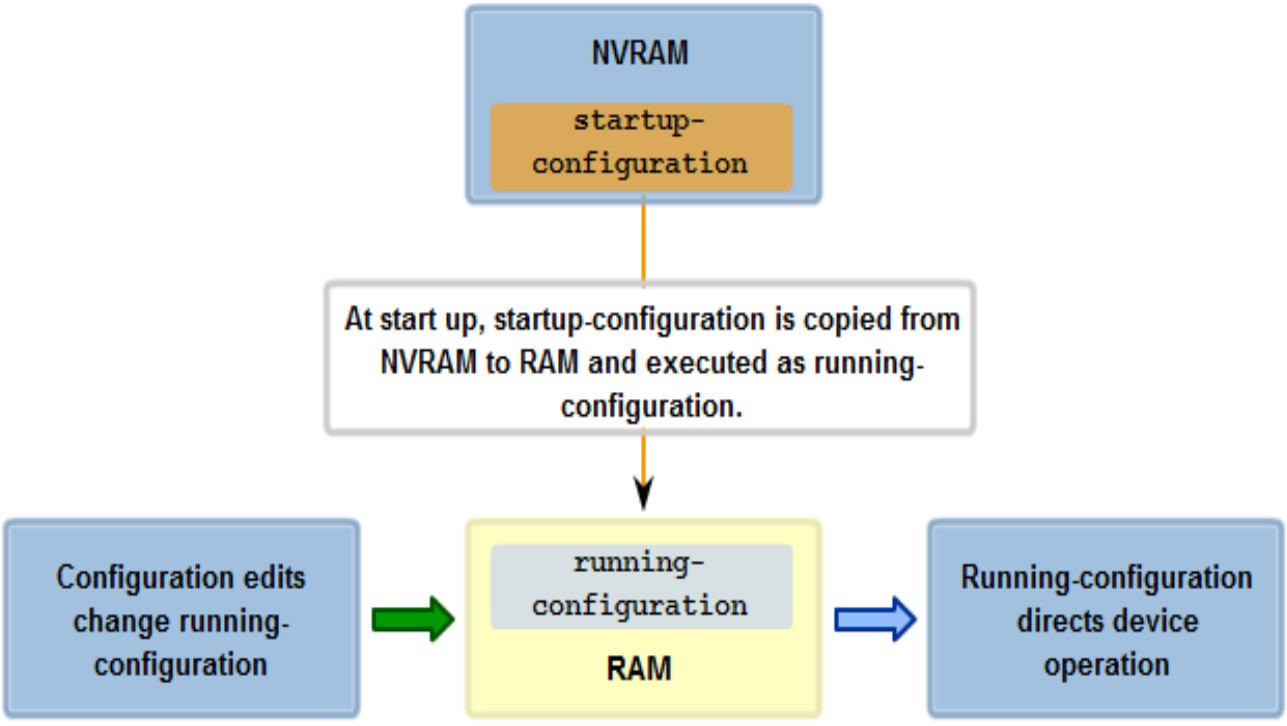
- **Running configuration file** (ficheiro de configuração em execução)

Startup configuration file ou **startup-config** é usado durante a inicialização do sistema para configurar o dispositivo.

- O ficheiro é armazenado em RAM não volátil - **NVRAM**. Como a NVRAM é não-volátil, quando o dispositivo Cisco é desligado, o ficheiro permanecerá intacto.
- Os ficheiros de startup-config são carregados em **RAM** sempre que o router é iniciado ou recarregado.

A **Running Configuration file** ou **running-config** é modificada quando o administrador de rede executa a configuração do dispositivo. Mudanças na Running Config afetarão de imediato a operação do dispositivo Cisco.

- Depois de fazer quaisquer mudanças, o administrador tem a opção de guardar as alterações no ficheiro startup-config para ser usado na próxima vez que o dispositivo for reiniciado.
- Como o ficheiro de running-config está na RAM, é perdido se a energia do dispositivo for desligada ou se o dispositivo é reiniciado.
- Alterações feitas no ficheiro running-config também serão perdidas se não forem guardadas no ficheiro startup-config antes que o dispositivo seja desligado.



O IOS Cisco é concebido como um sistema operativo modal.

O termo modal descreve um sistema onde há diferentes modos de operação, cada um com seu próprio domínio de operação. A CLI usa uma estrutura hierárquica para os modos.

Na ordem de cima para baixo, os modos principais são:

- User Executive Mode (User EXEC)
- Privileged Executive Mode (Privileged EXEC)
- Global Configuration Mode (Global Config)
- Other Specific Configuration Modes

Cada modo é usado para realizar determinadas tarefas e tem um conjunto específico de comandos que estão disponíveis para cada modo.

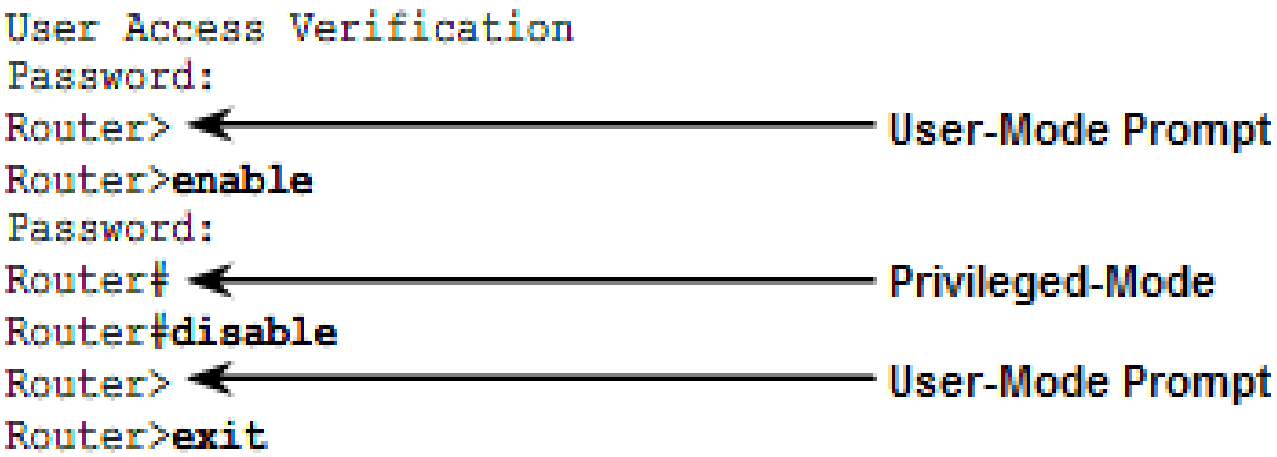
O modo é identificado pelo prompt da linha de comando:

- User EXEC Mode - Router >
- Privileged EXEC Mode - Router #
- Global Configuration Mode - Router(config) #
- Other Specific Configuration Modes - Router(config-mode) #

```
Router(config)#Interface FastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Os comandos **enable** e **disable** são usados para mudar o CLI entre o modo User EXEC e o modo Privileged EXEC, respetivamente



O comando **configure terminal** é usado para mudar o dispositivo do modo privileged EXEC para o modo Global Config e para permitir a entrada de comandos de configuração.

Uma vez que o comando é executado, o prompt muda para mostrar que o router está no modo de configuração global:

Router(config) #

Para sair do modo de configuração específica e voltar ao modo de configuração global, digita-se o comando **exit**.

Para sair do modo de configuração completamente e voltar ao modo EXEC privilegiado, insira o comando **end** ou use a sequência de teclas **Ctrl-Z**.

Uma vez que uma alteração foi feita a partir do modo configuração global, é uma boa prática guarda-la no ficheiro startup-config na NVRAM. Isto impede que alterações sejam perdidas devido a falha de energia ou um reinício deliberado.

O comando para guardar a configuração atual para o ficheiro startup-config é:

Router # copy running-config startup-config

Para remover todas as configurações usamos o comando:

Router# erase startup-config

Depois de usar o comando anterior é aconselhável reiniciar o dipositivo para remover o ficheiro running-config da RAM:

Router# reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

Atenção: Tenha cuidado ao usar o comando **erase**. Este comando pode ser usado para apagar qualquer ficheiro no dispositivo. Uso indevido do comando pode apagar o próprio IOS ou outro ficheiro crítico.

Dispositivos necessitam de nomes:

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)#

comando hostname dá um nome ao dispositivo.

Para anular esse comando usa-se o comando:

R1(config)# no hostname

Os seguintes comandos são usados no modo de configuração global para colocar uma password na linha de consola:

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# password aminhapass

Router(config-line)# login

O comando line console 0 é usado para entrar no modo de configuração da consola. O zero é usado para representar a interface da consola do router. O segundo comando, **password** especifica uma password para a consola.

O comando login configura o router para exigir autenticação. Quando o login é ativado e uma password definida, haverá um prompt para digitar uma password.

Para colocarmos password para acesso ao modo privileged exec usamos o comando:

Router(config)# enable password aminhapass

Em alternativa Podemos colocar uma password encriptada

Router(config)# enable secret password

Para colocar todas as passwords encriptadas usar o comando no modo de configuração global:

Router(config)# service password-encryption

As linhas vty permitem o acesso a um router remotamente, via Telnet ou SSH. Por padrão, muitos dispositivos Cisco suportam cinco linhas VTY que são numeradas de 0 a 4.

A password tem de ser definida para todas as linhas vty disponíveis. A mesma password pode ser definida para todas as conexões.

Os seguintes comandos são usados para configurar as linhas vty com uma password:

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password password

Router(config-line)# login

As linhas vty permitem o acesso a um router remotamente, via Telnet ou SSH. Os comandos anteriores permitem aceder já por telnet.

O comando logging synchronous impede que mensagens IOS na linha de consola interrompam os comandos via teclado.

Router(config)# line console 0

Router(config-line)# logging synchronous

Embora a exigência de passwords seja uma forma de manter pessoas não autorizadas fora da rede, é importante fornecer uma declaração que somente o pessoal autorizado deve tentar entrar no dispositivo. Para isso, adicionamos um banner ao dispositivo.

O uso de Banners pode ser uma parte importante do processo legal, no caso em que alguém é processado por invadir um dispositivo. Alguns sistemas legais não permitem acusação, ou mesmo o acompanhamento dos utilizadores, a menos que uma notificação seja visível.

O conteúdo exato de um banner depende das leis locais e políticas corporativas.

Aqui estão alguns exemplos de informação para incluir num banner:

- "O uso do dispositivo é especificamente para pessoal autorizado. “
- "A atividade pode ser monitorada.“
- "A ação Legal vai ser prosseguida para qualquer uso não autorizado.“

R1(config)# banner motd #Atençao!!Acesso não permitido!!#

Todas as interfaces são acedidas usando o comando *interface* na configuração global.

Nos comandos seguintes no argumento type pode conter: serial, ethernet, fastethernet, gigabitethernet,…

```
Router(config)#interface type port
Router(config)#interface type slot/port
Router(config)#interface type slot/subslot/port
```

Exemplo de configuração de uma porta

```
Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state t
o up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

1. Implemente o esquema abaixo no simulador packet tracer.

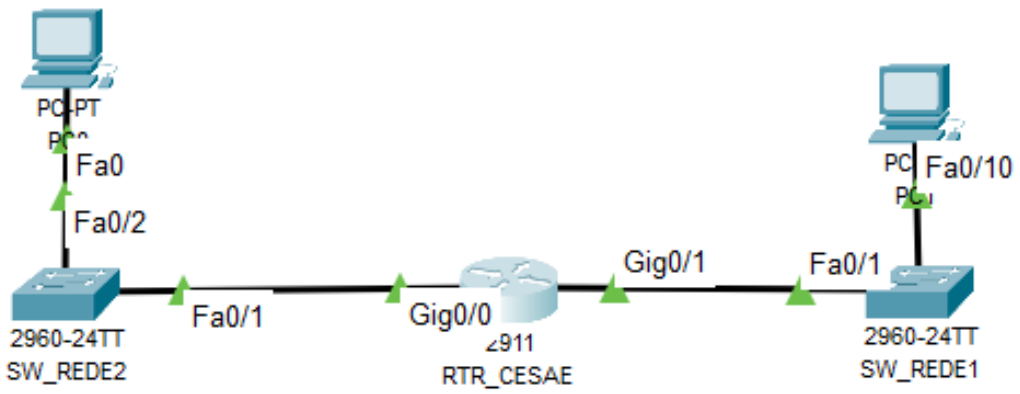
a) Divida a rede 192.168.1.0/24 em duas subredes do mesmo tamanho, preencha a seguinte tabela

	End. Rede	**M. Rede** (10)	**End. Broacast**	**Intervalo de Endereços**
Subrede 1				
Subrede 2				

b) Faça as configurações base (explicadas nas páginas anteriores) para os equipamentos de rede.

c) Teste a conetividade usando o comando ping.

d) Teste o acesso via telnet ao router.



2. Elabore o seguinte esquema no packet tracer e faça as configurações pedidas

a. Faça o endereçamento de acordo com a tabela abaixo e usado a gama de endereços 192.168.100.0/24

Rede	Nº hosts
PRODUCAO	55
CONTABILIDADE	23
VENDAS	90

	End. Rede	M. Rede (10)	End. Broacast	Intervalo de Endereços
Produção				
Contabilidade				
Vendas				

b. Altere o nome dos equipamentos de acordo com o nome indicado no esquema.

c. Coloque password na porta de consola

d. Coloque password para aceder ao modo privilegiado

e. Crie um banner

f. Faça a configuração das interfaces de rede do router

g. Acrescente uma descrição às portas do router

h. Todos os PCs devem comunicar entre si (pingar)

